

Naravni interpolacijski kubični zlepek

Žan Terplan

Numerična matematika, 2025/26

Fakulteta za računalništvo in informatiko, Univerza v Ljubljani

1 Opis naloge

Dane so interpolacijske točke (x_i, f_i) za $i = 1, 2, \dots, n$, pri čemer velja $x_1 < x_2 < \dots < x_n$. Naloga je poiskati naravni interpolacijski kubični zlepek S , tj. funkcijo, ki zadošča naslednjim pogojem:

1. $S(x_i) = f_i$ za vse $i = 1, \dots, n$,
2. na vsakem podintervalu $[x_i, x_{i+1}]$ je S polinom stopnje tri ali manj,
3. S je dvakrat zvezno odvedljiva na $[x_1, x_n]$,
4. $S''(x_1) = S''(x_n) = 0$.

Zlepek zapišemo po odsekih. Na intervalu $[x_i, x_{i+1}]$ je

$$S_i(x) = a_i + b_i(x - x_i) + c_i(x - x_i)^2 + d_i(x - x_i)^3. \quad (1)$$

Iskane količine so torej koeficienti a_i, b_i, c_i, d_i za $i = 1, \dots, n-1$, skupaj $4(n-1)$ neznank. Naloga se prevede na reševanje sistema linearnih enačb, ki ga izpeljemo iz zgornjih pogojev.

2 Metoda reševanja

2.1 Osnovna ideja

Neposredno reševanje sistema za vse štiri koeficiente vsakega odseka bi bilo nepregledno. Namesto tega uvedemo pomožne neznanke, imenovane *momenti*,

$$M_i = S''(x_i), \quad i = 1, \dots, n. \quad (2)$$

Ker je S na vsakem odseku kubični polinom, je drugi odvod S''_i linearna funkcija in je zato na $[x_i, x_{i+1}]$ v celoti določen z vrednostima v krajiščih. Če izberemo skupne momente v stičnih točkah, je zveznost drugega odvoda (pogoj 3) samodejno izpolnjena. Naravna pogoja (pogoj 4) neposredno data

$$M_1 = M_n = 0, \quad (3)$$

zato ostane le $n - 2$ notranjih neznanih momentov. Ko te izračunamo, iz njih dobimo vse koeficiente v zaprti obliki.

2.2 Izpeljava sistema

Označimo dolžine podintervalov in naklone sekant

$$h_i = x_{i+1} - x_i, \quad \delta_i = \frac{f_{i+1} - f_i}{h_i}, \quad i = 1, \dots, n-1. \quad (4)$$

Drugi odvod na odseku i zapišemo z linearno interpolacijo momentov,

$$S_i''(x) = M_i \frac{x_{i+1} - x}{h_i} + M_{i+1} \frac{x - x_i}{h_i}. \quad (5)$$

Z dvakratnim integriranjem in upoštevanjem interpolacijskih pogojev $S_i(x_i) = f_i$ ter $S_i(x_{i+1}) = f_{i+1}$ dobimo integracijski konstanti, s tem pa celoten izraz za S_i . Preostane le še zahteva po zveznosti prvega odvoda v notranjih točkah,

$$S'_{i-1}(x_i) = S'_i(x_i), \quad i = 2, \dots, n-1. \quad (6)$$

Ta pogoj vodi do sistema enačb za notranje momente. Za vsako notranjo točko x_i velja

$$h_{i-1}M_{i-1} + 2(h_{i-1} + h_i)M_i + h_iM_{i+1} = 6(\delta_i - \delta_{i-1}), \quad i = 2, \dots, n-1. \quad (7)$$

To je sistem $n-2$ enačb za neznanke $M_2, \dots, M_{n-1}$. Desna stran meri, kako se v točki x_i lomi lomljenka skozi dane točke: kjer podatki močnejše zavijajo, dobi zlepek večjo ukrivljenost.

2.3 Lastnosti sistema

Matrika sistema (7) je tridiagonalna, saj v vsaki enačbi nastopajo le trije zaporedni momenti. Poleg tega je strogo diagonalno dominantna: diagonalni element $2(h_{i-1} + h_i)$ je enak dvakratniku vsote sosednjih elementov h_{i-1} in h_i , ki sta pozitivna. Rešitev je tako enolična, reševanje pa numerično stabilno. Tridiagonalni sistem rešimo v $\mathcal{O}(n)$ operacijah, kar je bistveno ceneje od $\mathcal{O}(n^3)$ za splošno matriko.

2.4 Koeficienti zleпка

Ko poznamo momente, koeficiente v zapisu (1) preberemo kot Taylorjeve koeficiente razvoja okoli x_i . Za $i = 1, \dots, n-1$ velja

$$a_i = f_i, \quad b_i = \delta_i - \frac{h_i}{6}(2M_i + M_{i+1}), \quad (8)$$

$$c_i = \frac{M_i}{2}, \quad d_i = \frac{M_{i+1} - M_i}{6h_i}. \quad (9)$$

2.5 Povzetek postopka

Algoritem torej poteka v treh korakih. Najprej izračunamo dolžine podintervalov h_i in naklone δ_i . Nato sestavimo tridiagonalni sistem (7) in ga rešimo za notranje momente, robna momenta pa postavimo na nič. Na koncu iz momentov po zgornjih formulah izračunamo koeficiente vseh odsekov. Vrednost zleпка v dani točki ocenimo tako, da poiščemo pripadajoči odsek in polinom (1) izračunamo po Hornerjevi shemi.

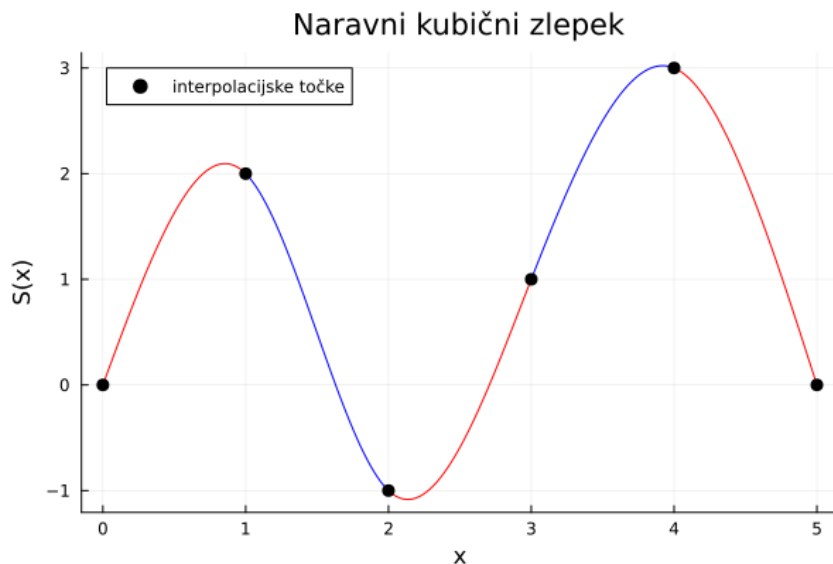
2.6 Opombe k implementaciji

Rešitev je zbrana v paketu DN1. Tip **Zlepek** hrani interpolacijske točke in koeficiente odsekov. Funkcija **interpoliraj** izvede zgornji postopek in vrne element tega tipa, funkcija **vrednost** pa izračuna vrednost zleпка v dani točki. Tridiagonalni sistem sestavimo s posebno podatkovno strukturo, ki hrani le tri diagonale, tako da polne matrike nikoli ne tvorimo. Risanje je izvedeno tako, da vsak odsek narišemo posebej in barve odsekov izmenjujemo med rdečo in modro.

3 Primeri uporabe

3.1 Osnovni prikaz

Slika 1 prikazuje zlepek skozi nekaj neenakomerno razporejenih točk. Krivulja gladko poteka skozi vse interpolacijske točke, sosednji odseki pa so pobarvani izmenično rdeče in modro.



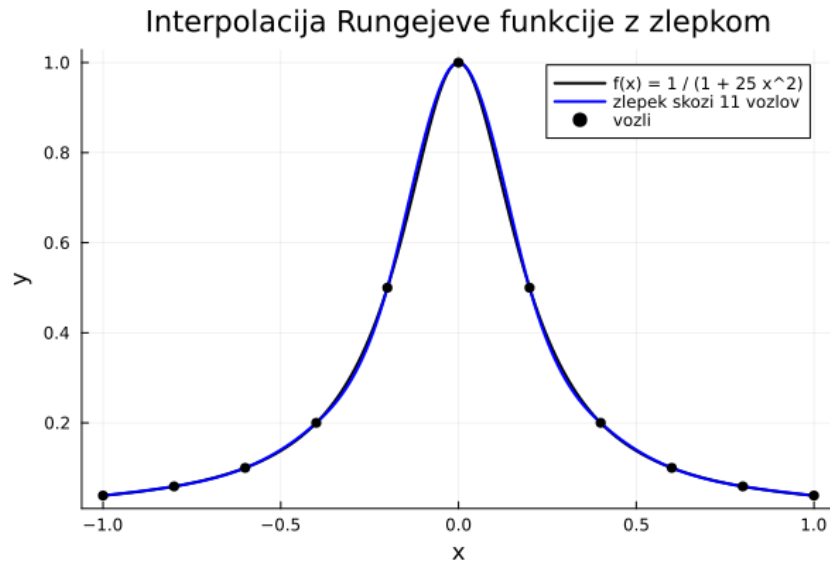
Slika 1: Naravni kubični zlepek skozi dane točke. Odseki so pobarvani izmenično rdeče in modro, interpolacijske točke so označene s črnimi pikami.

3.2 Rungejeva funkcija

Zlepek se dobro obnese tudi tam, kjer navadna polinomska interpolacija visoke stopnje odpove. Klasičen primer je Rungejeva funkcija

$$f(x) = \frac{1}{1 + 25x^2} \quad (10)$$

na intervalu $[-1, 1]$. Polinomska interpolacija skozi enakomerno razporejene vozle pri tej funkciji močno niha ob robovih intervala, zlepek pa se ji gladko prilega brez nihanja. Primerjava je prikazana na sliki 2.



Slika 2: Interpolacija Rungejeve funkcije z naravnim kubičnim zlepkom skozi enajst enakomerno razporejenih vozlov.

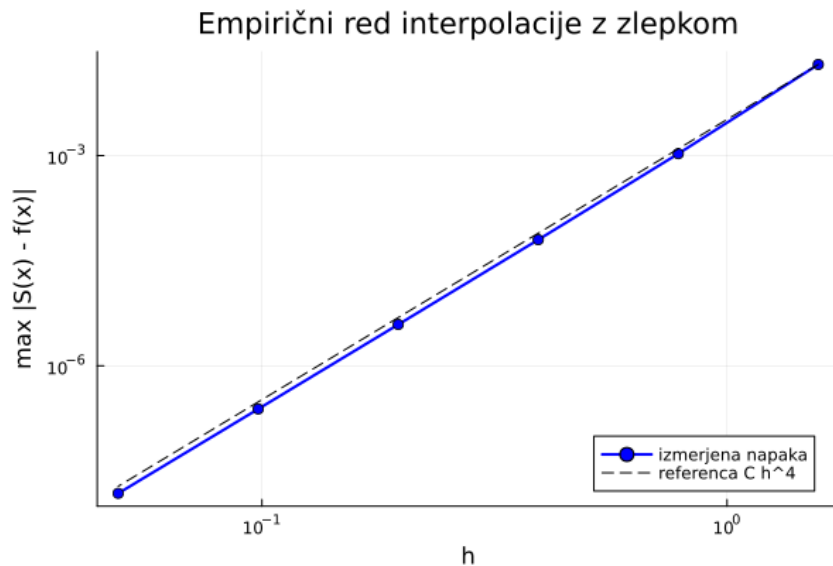
3.3 Red metode

Za gladko funkcijo napaka interpolacije z naravnim kubičnim zlepkom pada kot $\mathcal{O}(h^4)$, kjer je h značilna razdalja med vozli. To smo preverili eksperimentalno na funkciji $f(x) = \sin x$ na intervalu $[0, 2\pi]$. Za naraščajoče število vozlov smo izmerili največjo napako med zlepkom in funkcijo na gosti mreži ter ocenili red kot logaritem razmerja zaporednih napak pri prepolovljenem koraku. Rezultati so zbrani v tabeli 1.

n	h	največja napaka	red
5	1.5708	$2.00 \cdot 10^{-2}$	
9	0.7854	$1.07 \cdot 10^{-3}$	4.23
17	0.3927	$6.31 \cdot 10^{-5}$	4.08
33	0.1963	$3.89 \cdot 10^{-6}$	4.02
65	0.0982	$2.42 \cdot 10^{-7}$	4.01
129	0.0491	$1.51 \cdot 10^{-8}$	4.00

Tabela 1: Največja napaka interpolacije funkcije $\sin x$ v odvisnosti od števila vozlov n in koraka h . Ocenjeni red se z gostenjem mreže približuje vrednosti štiri.

Ocenjeni red se z gostenjem mreže enakomerno približuje vrednosti štiri, kar potrjuje pričakovani red $\mathcal{O}(h^4)$. Enako je razvidno iz slike 3, kjer izmerjene napake v logaritemskem merilu ležijo vzporedno z referenčno premico naklona štiri.



Slika 3: Največja napaka interpolacije v odvisnosti od koraka h v logaritemskem merilu. Referenčna premica ima naklon štiri.

4 Zaključek

Naravni kubični zlepek smo določili z metodo momentov, ki nalogo prevede na tridiagonalni sistem linearnih enačb. Sistem je diagonalno dominanten, zato ima enolično rešitev in ga rešimo v linearnem času. Numerični poskusi potrjujejo, da zlepek interpolira dane točke, se gladko obnaša tudi na zahtevnih primerih in ima pričakovani red konvergence $\mathcal{O}(h^4)$.

Literatura

- [1] Bosner, N., *Numerička matematika*, gradivo za predmet, Prirodoslovno-matematički fakultet, Zagreb.